Лекция: Компьютерные сети - основы маршрутизации

---

1. Введение

Маршрутизация — это процесс определения пути передачи данных между устройствами в сети. Она обеспечивает доставку пакетов от источника к получателю через промежуточные узлы (маршрутизаторы).

Основные задачи маршрутизации:

- Определение оптимального пути.
- Передача данных между сетями.
- Обеспечение отказоустойчивости (альтернативные пути).

---

2. Основные понятия

2.1. Маршрутизатор

- Устройство, которое пересылает пакеты между сетями на основе таблицы маршрутизации.
- Работает на сетевом уровне (3-й уровень модели OSI).

2.2. Таблица маршрутизации

- Содержит информацию о том, как достичь определённой сети.
- Пример записи:

```
Сеть назначения: 192.168.1.0/24
Шлюз: 10.0.0.1
Интерфейс: eth0
Метрика: 10
```

    - **Сеть назначения**: IP-адрес сети.
    - **Шлюз**: Адрес следующего маршрутизатора.
    - **Интерфейс**: Физический или логический интерфейс для отправки пакетов.
    - **Метрика**: «Стоимость» маршрута (чем меньше, тем лучше).

2.3. Протоколы маршрутизации

- **Статические маршруты**: Настраиваются вручную администратором.
- **Динамические маршруты**: Автоматически обновляются с помощью протоколов маршрутизации.
    - **RIP** (Routing Information Protocol): Простой, но медленный.
    - **OSPF** (Open Shortest Path First): Быстрый, использует алгоритм Дейкстры.
    - **BGP** (Border Gateway Protocol): Используется для маршрутизации между автономными системами (AS).

2.3.1 RIP (Routing Information Protocol)

Тип протокола: Дистанционно-векторный (Distance Vector).
Уровень применения: Внутренний (IGP).
Метрика: Количество прыжков (hops).

Особенности:

- **Простота**: RIP легко настраивается и подходит для небольших сетей.
- **Максимальное расстояние**: 15 прыжков. Сети, удалённые на 16 хопов, считаются недостижимыми.
- **Периодические обновления**: Каждые 30 секунд маршрутизаторы рассылают полную таблицу маршрутизации соседям.
- **Алгоритм предотвращения петель**: Split Horizon, Poison Reverse.

Недостатки:

- Медленная сходимость (время восстановления после сбоя).
- Неэффективен для крупных сетей из-за ограничения в 15 хопов.
- Высокий трафик из-за частых обновлений.

Пример использования:
Небольшие локальные сети, например, филиалы компании с простой топологией.

Версии:

- **RIPv1**: Не поддерживает CIDR и аутентификацию.
- **RIPv2**: Добавлена поддержка маски подсети, аутентификации (MD5).

2.3.2 OSPF (Open Shortest Path First)

Тип протокола: Состояния каналов (Link-State).
Уровень применения: Внутренний (IGP).
Метрика: Стоимость канала (на основе пропускной способности).

Особенности:

- **Быстрая сходимость**: Обновления рассылаются мгновенно при изменении топологии.
- **Иерархическая структура**: Сеть делится на области (Areas). Area 0 — обязательная базовая область (Backbone).
- **Алгоритм Дейкстры**: Вычисляет кратчайший путь до каждой сети.
- **Типы пакетов**:
    - Hello (поддержание соседства).
    - LSA (Link-State Advertisement) — информация о состоянии каналов.

Преимущества:

- Подходит для крупных сетей.
- Эффективное использование ресурсов за счёт иерархии.
- Поддержка аутентификации (MD5, SHA).

Недостатки:

- Сложность настройки.
- Высокие требования к вычислительным ресурсам.

Пример использования: Корпоративные сети, дата-центры, провайдеры.

Версии:

- OSPFv2 (для IPv4).
- OSPFv3 (поддержка IPv6).

2.3.3 BGP (Border Gateway Protocol)

Тип протокола: Вектор пути (Path Vector).
Уровень применения: Внешний (EGP).
Метрика: Атрибуты пути (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED).

Особенности:

- **Маршрутизация между автономными системами (AS)**: AS — группа сетей под управлением одного оператора.
- **Политики маршрутизации**: Решения принимаются на основе бизнес-правил (например, предпочтение одного провайдера другому).
- **Типы сессий**:
  - **eBGP** (External BGP): Между разными AS.
  - **iBGP** (Internal BGP): Внутри одной AS.
- **Атрибуты пути**:
  - **AS_PATH**: Список пройденных AS.
  - **NEXT_HOP**: Адрес следующего маршрутизатора.
  - **LOCAL_PREF**: Приоритет маршрута внутри AS.

Преимущества:

- Высокая гибкость и масштабируемость.
- Поддержка политик маршрутизации.
- Основа глобальной маршрутизации в интернете.

Недостатки:

- Сложность настройки и отладки.
- Медленная сходимость (из-за большого количества маршрутов).
-

Пример использования:

- Маршрутизация между Интернет-провайдерами.
- Управление трафиком в крупных CDN (Cloudflare, Akamai).

Версии:

- BGP-4 (с поддержкой CIDR).

Сравнение RIP, OSPF и BGP

Параметр	RIP	OSPF	BGP
Тип	Дистанционно-векторный	Состояния каналов	Вектор пути
Метрика	Хопы	Стоимость канала	Атрибуты пути
Применение	Малые сети	Крупные внутренние сети	Глобальная маршрутизация
Сходимость	Медленная	Быстрая	Очень медленная
Сложность	Низкая	Высокая	Очень высокая

---

3. Принципы маршрутизации

3.1. Алгоритмы маршрутизации

- **Дистанционно-векторные алгоритмы** (например, RIP):
  - Каждый маршрутизатор знает только о соседях.
  - Периодически обменивается информацией о маршрутах.
- **Link-State алгоритмы** (например, OSPF):
  - Каждый маршрутизатор знает всю топологию сети.
  - Быстро адаптируется к изменениям.

3.2. Типы маршрутизации

- **Внутренняя маршрутизация (IGP)**: Внутри одной автономной системы (RIP, OSPF).
- **Внешняя маршрутизация (EGP)**: Между автономными системами (BGP).

3.3. NAT (Network Address Translation)

- Преобразует частные IP-адреса в публичные и наоборот.
- Пример:Внутренний адрес: `192.168.1.10` → Внешний адрес: `203.0.113.1`.

4. Практическое задание: Настройка статической маршрутизации

4.1. Цель задания

Настроить статические маршруты между тремя маршрутизаторами для обеспечения связи между сетями.

4.2. Инструменты

- Программное обеспечение: **Cisco Packet Tracer** или **GNS3**.
- Устройства: 3 маршрутизатора, 3 компьютера.

4.3. Схема сети

```
[PC1] -- [Router1] -- [Router2] -- [Router3] -- [PC2]
```

- **Сеть 1**: `192.168.1.0/24` (PC1 и Router1).
- **Сеть 2**: `10.0.0.0/24` (Router1 и Router2).
- **Сеть 3**: `172.16.0.0/24` (Router2 и Router3).
- **Сеть 4**: `192.168.2.0/24` (Router3 и PC2).

4.4. Инструкция

1. **Настройка интерфейсов маршрутизаторов:**
    - **Router1**:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
```

    - **Router2**:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
no shutdown
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
```

    - **Router3**:

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.0.2 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
```

2. **Настройка статических маршрутов:**
    - **Router1**:

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

- **Router2**:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2
```

- **Router3**:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1
```

3. **Настройка компьютеров:**
   - **PC1**:
     - IP: `192.168.1.10`
     - Шлюз: `192.168.1.1`
   - **PC2**:
     - IP: `192.168.2.10`
     - Шлюз: `192.168.2.1`
4. **Проверка связи:**
   - На **PC1** выполните команду:

     ```
     ping 192.168.2.10
     ```

   - Если настройки верны, вы получите ответ от PC2.

---

5. Резюме

- Маршрутизация — ключевой процесс в компьютерных сетях.
- Статические маршруты просты, но требуют ручной настройки.
- Динамические протоколы (RIP, OSPF, BGP) автоматизируют процесс.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличается статическая маршрутизация от динамической?
2. Почему OSPF считается более эффективным, чем RIP?
3. Как NAT помогает экономить публичные IP-адреса?
4. Какие проблемы могут возникнуть при неправильной настройке таблицы маршрутизации?